

التوصيل:

- Keyword
- Reserve word
- Declaration
- Implicit declaration
- Explicit declaration
- Definition
- Type error

الاختياري :

- 1- Rectangular array تعريف
- 2- Which of this are not type of index (Float)
- 3- Attribute Grammar
- 4- AI نوع (lisp)
- 5- overall simplicity تأثر ع اي كرايتيريا؟
- 6- تعريف Elliptical references عند جزئية الريبكورد
- 7- سوال تجيب كلمات وتختارين Regular expression المناسب اللي تكون بذا الشكل \[A-Za-z][A-Za-z\d]+\[A-Za-z]
- 8- ايش امتداد CFG اللي كان Regular Grammar
- 9- Lost heap-dynamic variables means ... وحاطه تعريفه وكلمة garbage و memory leakage و all answers
- 10- جا انه مين اللغة اللي تستخدم الكاركتر اراي للسترنق؟ الجواب ++C/C

10) Variable attributes include:

- a. Value
- b. Name
- c. Address
- d. All of the above
- e. None of the above

الصح والخطأ(4):

- if statement is control structure (نفس النماذج) ✓

الاكسبرشن:

نفس النماذج جدول فيه معادلات وستينمننس بسيطة لكل لغة وتكتبني ناتجها

جاء سوال الجدول نفس اللي في النماذج كود وتطلعي منه x,y,z

جاء سوال عن الـ arithmetic expressions side effects
كود وتعمليله تريس وتطلعي الناتج لما تسوي evaluate from right to left
& from left to right

سؤال على dynamic scope نفس النماذج:

dynamic scope
اللي تكون 1 sub 3 call sub 2 ,sub 2 call sub 3 ,sub 1 call main
ونقول ايش ال hidden
وايش اللي مو hidden

[3 Points] Question 5: Consider the following program:

```

Procedure Main is
  X, Y, Z : Integer;
  Procedure SUB1 is
    Y, Z : Integer;
    Begin -- of SUB1
  End -- of SUB1
  Procedure SUB2 is
    Z : Integer;
    Begin -- of SUB2
  End -- of SUB2
  Procedure SUB3 is
    X : Integer;
    Begin -- of SUB3
  End -- of SUB3
  Procedure SUB4 is
    X, Z : Integer;
    Begin -- of SUB4
  End -- of SUB4
Begin -- of Main
End -- of Main

```

Assume the following calling sequence and that **dynamic scoping is used**. what variables are visible during execution of the last subprogram activated? Include with each visible variable the name of the unit where it is declared.

Main calls SUB3, SUB3 calls SUB2, SUB2 calls SUB1

Unit Name	Visible Variable
Main	X, Y and Z of Main
SUB1	Y and Z of sub1 X of sub3
SUB2	Z of sub2 X of sub3 Y of main
SUB3	X of sub3 Y and Z of main
SUB4	Not called

[3 Points] Question 3: Consider the following APL program:

```

Procedure Main is
  X, Y, Z : Integer;
  Procedure SUB1 is
    Y, Z : Integer;
    Begin -- of SUB1
  End -- of SUB1
  Procedure SUB2 is
    Z : Integer;
    Begin -- of SUB2
  End -- of SUB2
  Procedure SUB3 is
    X : Integer;
    Begin -- of SUB3
  End -- of SUB3
Begin -- of Main
End -- of Main

```

Assume the following calling sequence and that **dynamic scoping is used**. what variables are visible during execution of the last subprogram activated? Include with each visible variable the name of the unit where it is declared.

Main calls SUB1, SUB1 calls SUB3, SUB3 calls SUB2

Unit Name	Visible Variable	Hidden Variables
Main	X, Y and Z of Main	All variable in sub1, sub2 and sub3
SUB1	X of Main. Y and Z of SUB1.	Z and Y of Main. all variable in SUB2. all variable in SUB3.
SUB2	Y of SUB1. Z of SUB2. X of SUB3.	Z, Y, Z of Main. Z of SUB1.
SUB3	Y and Z of SUB1. X of SUB3.	X, Y, Z of Main. Z of SUB2.

كود نحدد else مرتبطه باي if :

The else is related to which if
(Outer if)
كان الكود
{(.....) If
(.....) If
{
else

الفراغات (4) (مصطلحات ch9):

- 1- Subprogram definition تعريف
- 2- Subprogram call تعريف
- 3- Subprogram header تعريف
- 4- (*run time stack) through the takes place communication parameter *

كود نطبق عليه ونحدد اذا هي (in, out, inout) :

- Pass by value
- Pass by reference
- Pass by value result

تعداد:

- انواع 5 passing
- خصائص اللغات 4 (بونس)
- انواع البرمجة 5 (بونس)
- انواع الكنترول ستركتشر 3 (بونس)